

Física y Química - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: El método científico y la medida	2
1.1.	El trabajo científico	2
1.2.	Magnitudes y unidades	2
1.3.	Instrumentos y sensibilidad	2
1.4.	Notación científica y conversiones	2
1.5.	Datos, tablas y gráficas	2

1. Tema 1: El método científico y la medida

1.1. El trabajo científico

El método científico organiza la investigación: observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones. Las hipótesis deben poder comprobarse mediante datos.

1.2. Magnitudes y unidades

Una magnitud es una propiedad medible. En el Sistema Internacional se usan, entre otras, el metro, kilogramo, segundo y kelvin. Toda medida debe llevar número y unidad.

1.3. Instrumentos y sensibilidad

Cada instrumento tiene un alcance y una sensibilidad. La lectura debe realizarse evitando errores de paralaje y anotando todas las cifras justificadas por el aparato.

1.4. Notación científica y conversiones

La notación científica facilita escribir cantidades muy grandes o pequeñas. Los factores de conversión permiten cambiar unidades sin alterar el valor de la magnitud.

1.5. Datos, tablas y gráficas

Los resultados experimentales se organizan en tablas y gráficas. La variable independiente se coloca normalmente en el eje X y la dependiente en el eje Y.

RESUMEN CLAVE

- Una medida siempre incluye valor y unidad.
- Usa el SI y factores de conversión.
- Una hipótesis debe ser comprobable.
- Las gráficas deben llevar título, ejes y unidades.

FORMULARIO

$$a \times 10^n \quad (1 \leq |a| < 10)$$

$$\text{valor nuevo} = \text{valor antiguo} \times \text{factor de conversión}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$